Gleichungssystem

System aufstellen · System lösen

Formeln und Werte S. 15: Einsetzungs-, Gleichsetzungs-, Additionsverfahren

A System aufstellen ○○●○●

nach P10 ’24 · 7a **1.** Die Brüder Daniel und Filip kaufen ihrer Mutter zum Muttertag je einen Blumenstrauß, Daniel in Laden A, Filip in Laden B. In Laden A zahlt man für eine Rose und eine Tulpe zusammen 3,60 €. Daniel bezahlt für 7 Rosen und 4 Tulpen insgesamt 20,70 €. Stelle ein lineares Gleichungssystem zu diesen Angaben auf (x: Preis einer Rose, y: Preis einer Tulpe).

I.: _____

II.: _____

nach P10 ’22 · 7a **2.** Frau Bauer will in ihrem Garten Obstbäume pflanzen. Zusammen kosten ein Apfelbaum und ein Pflaumenbaum 58,00 €. Sie kauft 8 Apfelbäume und 4 Pflaumenbäume und zahlt dafür 330,40 €. Sie schreibt dazu zwei Gleichungen auf: I $x + y = 58$; II $8x + 4y = 330{,}40$. Gib an, wofür die Variablen x und y in Frau Bauers Gleichungen stehen.

x steht für: _____

y steht für: _____

nach P10 ’24 · 7b **3.** Schreib in einem Satz auf, was Gleichung II über den Strauß aussagt. _____ FOR

B System lösen ○○●○●

4. Beim Einsetzen stellst du eine Gleichung um und setzt sie in die andere ein. Fang so an:

a) Stelle x + y = 10 nach y um _____

b) Setze y = 10 − x in 3x + 2y = 24 ein _____

nach P10 ’22 · 7b **5.** Frau Bauer will in ihrem Garten Obstbäume pflanzen. Zusammen kosten ein Apfelbaum und ein Pflaumenbaum 58,00 €. Sie kauft 8 Apfelbäume und 4 Pflaumenbäume und zahlt dafür 330,40 €. Sie schreibt dazu zwei Gleichungen auf: I $x + y = 58$; II $8x + 4y = 330{,}40$. Berechne, was ein Apfelbaum und was ein Pflaumenbaum kostet. FOR

Apfelbaum: _____ €

Pflaumenbaum: _____ €

1: 3,60; 20,70 | 2: Preis Apfelbaum in €; Preis Pflaumenbaum in € | 3: 15 | 4: a) y = 10 − x; b) 3x + 2 · (10 − x) = 24 | 5: Apfelbaum 24,60 €; Pflaumenbaum 33,40 €

nach P10 ’24 · 7b **6.** Die Brüder Daniel und Filip kaufen ihrer Mutter zum Muttertag je einen Blumenstrauß, Daniel in Laden A, Filip in Laden B. In Laden B kostet eine Rose 2,40 € und eine Tulpe 1,60 €. Filip schreibt zu seinem Strauß das Gleichungssystem I. $2{,}40r + 1{,}60t = 28{,}80$; II. $r + t = 15$. Löse das Gleichungssystem. FOR

Rosen: _____

Tulpen: _____

C Ältere Prüfungsaufgaben

nach P10 ’21 · 7b **7.** Zwei Familien besuchen in Paris den Eiffelturm. Familie Beyer (zwei Erwachsene, zwei Kinder) bezahlt 74,00 € Eintritt, Familie Gouvan (ein Erwachsener, drei Kinder) 61,80 €. Stelle zuerst zwei Gleichungen zu diesen Angaben auf. Bestimme dann den Eintrittspreis für einen Erwachsenen und für ein Kind.

Gleichung	Term
(I)	_____
(II)	_____

nach P10 ’16 · 6d **8.** Eine Jugendherberge hat nur Zimmer mit drei Betten und Zimmer mit fünf Betten. Die Klasse kann 14 Zimmer mit zusammen 58 Betten belegen. Bestimme, wie viele Dreibettzimmer und wie viele Fünfbettzimmer es sind. FOR

Kern

x und y stehen für die zwei gesuchten Größen, mit Einheit (x: Preis einer Rose in €).

Aus jeder Angabe im Text eine Gleichung: Anzahl + Anzahl = Gesamtzahl, Anzahl · Preis + Anzahl · Preis = Gesamtpreis.

Lösen durch Einsetzen: eine Gleichung nach einer Variablen umstellen, in die andere mit Klammer einsetzen, ausrechnen, dann die zweite Variable.

Probe in beiden Gleichungen, dann der Antwortsatz mit Einheit.

6: 6 Rosen; 9 Tulpen | 7: 61,80; Erwachsener 24,60 €; Kind 12,40 € | 8: 6 Drei-Bett-Zimmer; 8 Fünf-Bett-Zimmer